

软考高级网络规划设计师计算机网络知识框架：目录与计算机网络基础

执行摘要

用户所称“软考高项—网络规划师”的正式资格名称是**网络规划设计师**，属于计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试的高级资格。自**2026年起启用新版《网络规划设计师考试大纲》**，与之配套的《网络规划设计师教程（第3版）》已于2026年4月出版。因此，本报告不再以常见的2021年版第二版教程作为主线，而以**2026年考试大纲、2026年第三版官方教程**为最高优先级，同时用谢希仁《计算机网络》第8版、ITU、IETF RFC、IEEE 802和3GPP标准补足原理深度。¹

新版官方教程把考试知识分为“网络规划与设计综合知识”和“案例实践”两篇，涵盖计算机网络基础、互联网与网络互连、网络规划设计、服务器和存储、云计算与虚拟化、网络安全、标准法规、网络规划案例、故障诊断、安全部署和论文写作。与旧版相比，新版明确增加了QUIC、SSL VPN、国产商用密码和网络安全法规等内容，并显著强化网络规划、故障处理和网络安全案例。²

本知识框架采用一条贯穿全书的主线：

业务需求 → 通信需求 → 分层协议 → 逻辑网络 → 物理网络 → 安全与冗余 → 测试部署 → 监控运维 → 故障闭环

其中，“计算机网络基础”不是孤立的概念集合，而是后续全部设计工作的底座：

- 数据通信原理决定链路容量、误码、时延和传输介质选择；
- 分层体系结构决定协议定位、设备职责和故障排查顺序；
- 以太网、VLAN和无线局域网构成园区接入层；
- 冗余网关连接二层接入与三层转发；
- SNMP和FCAPS把建成的网络转化为可监控、可维护、可审计的生产系统。

本章学习目标不是机械背诵标准，而是达到四种能力：

能力层次	应达到的水平
概念识别	能判断技术处于哪一层、解决什么问题
定量计算	能计算带宽、波特率、信道容量、PCM速率、时延和差错编码
协议分析	能解释以太网、VLAN、VRRP、WLAN、SNMP的工作过程
工程迁移	能把基础协议用于园区网、数据中心、无线网络和运维设计

文中“高频、中频、低频”是依据新版教程篇幅、知识依赖关系及典型命题方式作出的**复习优先级判断**，并非官方公布的固定分值比例。正式考试范围仍应以2026年大纲为准。新版大纲的考试范围位于大纲正文第18—27页，题型示例位于第28页起。³

研究口径与版本基线

考试版本基线

项目	本报告采用的基线	使用原则
正式资格	网络规划设计师，高级资格	不与中级“网络工程师”混淆
考试大纲	《网络规划设计师考试大纲》，工业和信息化部教育与考试中心，2026 年版，ISBN 9787302713692	判断是否属于考试范围的第一依据
官方教程	王涛、张永刚、张珂：《网络规划设计师教程（第 3 版）》，清华大学出版社，2026 年	确定章节结构、页码和应试深度
基础教材	谢希仁：《计算机网络（第 8 版）》，电子工业出版社，2021 年	补足分层、链路、网络层、传输层等原理
国际标准	ISO/IEC、ITU-T、IEEE 802、IETF RFC、3GPP	校验协议定义、流程和工程边界
真题使用方式	用于判断题型和综合方式，而不是替代标准	避免只背旧题、忽略新版新增内容

2026 年官方第三版教程由工业和信息化部教育与考试中心组织编写，依据 2026 年审定通过的大纲编制。官方出版社页面显示，该书出版日期为 2026 年 4 月 1 日，ISBN 为 9787302713784；“计算机网络基础”位于第 3—57 页。²

考试导向

网络规划设计师考查的不只是“协议是什么”，而是能否把协议放进规划、设计、部署、测试、运维和故障处理中。官方教程对岗位能力的描述覆盖需求分析、逻辑与物理设计、设备选型、部署实施、质量与进度控制、评测运维和战略规划，因此复习时必须把“原理题、计算题、案例题、论文素材”连成一套。²

截至 2026 年的考试安排中，网络规划设计师列为下半年高级资格，并采用计算机化考试；各科目合格标准原则上为试卷满分的 60%，且考生须在同一次考试中通过全部应试科目。具体批次仍以准考证为准。⁴

引用与页码说明

本报告中的页码以清华大学出版社公布的《网络规划设计师教程（第 3 版）》目录为准。不同电子书阅读器可能重排页码，但纸质版章节起始页具有较高稳定性。谢希仁教材作为补充阅读时，本版先标注“章、节”，后续章节可在取得指定印次后进一步细化页码。

第一版总目录

以下目录在官方第三版教程基础上进行了学习顺序优化。官方教程本身分为十章；本框架把部分高密度章节拆分为更适合分次打印和学习的知识单元，但不会改变考试范围。官方第三版的总体结构和新增方向可由出版社目录及内容简介核验。²

拟定单元	核心内容	主要考试形态	官方教程对应
导论：考试地图与网络工程方法	大纲、题型、知识依赖、需求到运维生命周期	综合知识、案例、论文	前言、全书结构
计算机网络基础	分层、通信基础、编码调制、以太网、VLAN、无线、SNMP	选择、计算、简答	第1章，第3—57页
网络互连与IP体系	网络设备、接入网、IPv4、IPv6、ARP、ICMP	选择、计算、案例	第2章
路由与三层网络设计	RIP、OSPF、IS-IS、BGP、NAT、组播、QoS、三层交换	选择、案例、论文	第2、3章
传输层与应用协议	TCP、UDP、QUIC、DNS、DHCP、HTTP、邮件等	选择、协议分析	第2章
软件定义网络与新型网络	SDN、控制与转发分离、广义转发、SD-WAN 关联	选择、案例、论文	第2、3章
网络规划与需求分析	生命周期、业务流量、性能、安全、容灾需求	案例、论文	第3章
逻辑与物理网络设计	层次化架构、地址、路由、冗余、布线、机房、设备选型	案例、论文	第3章
网络测试、性能与故障诊断	测试指标、工具、分层诊断、故障闭环	案例	第3、8章
服务器、存储与数据中心	服务器、RAID、DAS、NAS、SAN、分布式存储	选择、案例	第4章
云计算、虚拟化与业务资源	云服务、计算虚拟化、网络虚拟化、负载均衡、备份	选择、案例、论文	第4章
网络安全体系	威胁、防火墙、ACL、IDS/IPS、VPN、密码、认证	选择、案例、论文	第5章
网络标准、法规与合规	标准化、网络安全法规、等级保护、商用密码	选择、案例	第6章
网络规划案例	园区、广域、数据中心、无线和分支互联	案例	第7章
故障与安全部署案例	分层排障、安全设备部署、攻击防范	案例	第8、9章
网络规划设计论文	选题、项目背景、技术论证、实施效果和风险控制	论文	第10章

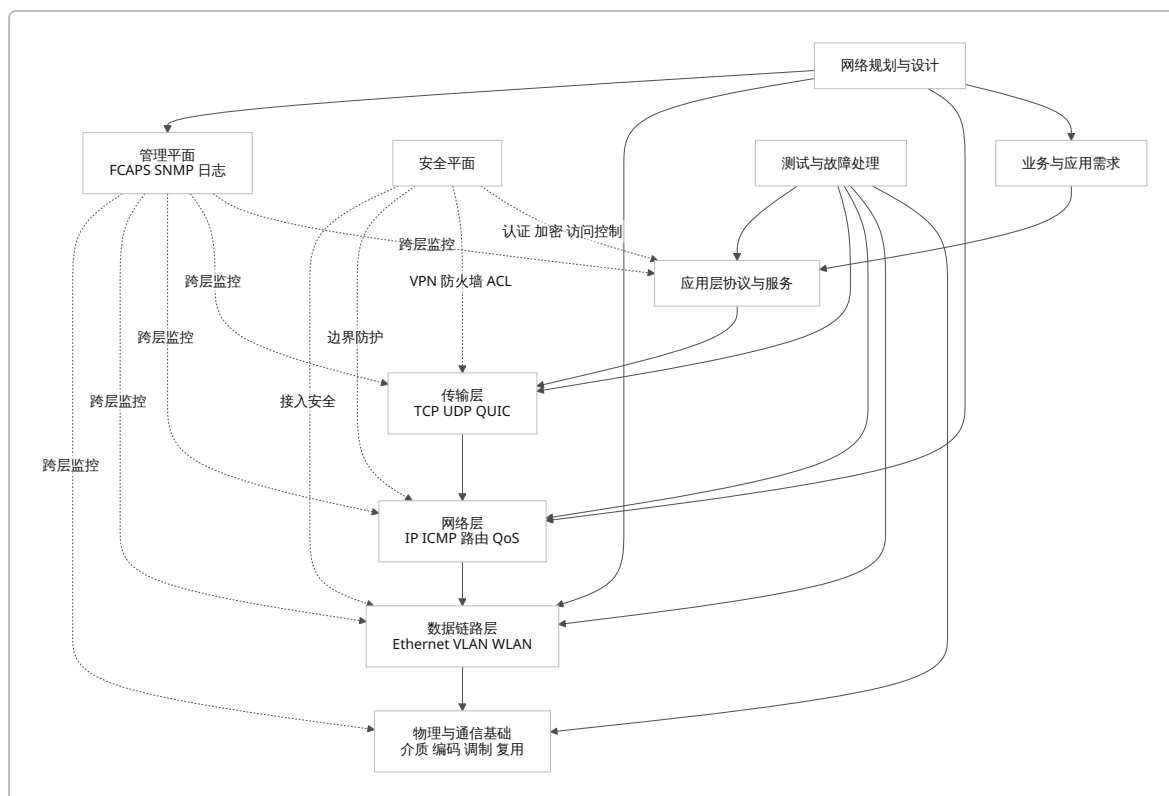
建议将全部知识理解为四个相互叠加的平面：

平面	回答的问题	典型内容
数据平面	数据包怎样被实际转发	以太网、IP、交换、路由、QoS
控制平面	转发表怎样产生和收敛	STP、VRRP、OSPF、BGP、SDN 控制器
管理平面	怎样监控、配置和审计网络	SNMP、日志、Telemetry、配置管理

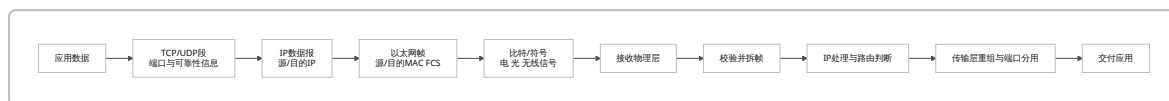
平面	回答的问题	典型内容
安全平面	谁能通信，通信是否可信	ACL、防火墙、VPN、认证、加密

全局知识框架与关系图

计算机网络分层的价值，不在于背诵七层名称，而在于把一个复杂系统拆成边界清晰的功能模块。ITU-T X.200 / ISO/IEC 7498-1 提供了 OSI 基本参考模型，用于协调互联系统标准；互联网工程实践则通常采用 TCP/IP 协议体系。 5



一条应用数据发送时，会经历从上到下的封装；接收端执行相反的解封装。每一层通过首部表达该层需要的控制信息，而下层把上层的整个协议数据单元视为自己的载荷。



知识联系的核心结论

看到的考点	应立即联想到的上游与下游
香农、奈奎斯特	链路容量、调制阶数、带宽和信噪比
编码、调制、复用	物理层如何承载比特流
CRC、帧、MAC	数据链路层如何在一段链路上传输
VLAN	广播域划分、地址规划、三层网关、ACL

看到的考点	应立即联想到的上游与下游
VRRP	默认网关高可用、核心交换机冗余、故障收敛
WLAN	无线介质竞争、覆盖、容量、漫游和安全
SNMP	管理信息、故障告警、性能监控和运维闭环
分层模型	协议定位、设备定位和分层排障

计算机网络基础：完整内容

官方第三版教程将本知识域安排在第 3—57 页，依次包括网络概念、体系结构、数据通信、局域网、无线通信网络和网络管理。IEEE 802.3 定义以太网局域、接入和城域网；IEEE 802.11 定义无线局域网 MAC 与物理层；SNMPv3 的体系结构由 RFC 3411 等标准文档规定。 ⁶

章节知识索引

一级/二级/三级知识点	定义与核心原理	常考考点和典型题型	难点提示	官方教程页码
网络概念：形成与发展	从主机互联、分组交换发展到全球互联网和云边缘协同	网络组成、互联网边缘与核心、分组交换优势	不要把 Internet、internet、WWW 混为一谈	第 3 页
网络概念：我国互联网发展	我国互联网基础设施、骨干网、接入和应用演进	历史与概念识别，优先级较低	记阶段和意义，不必过度背年份	第 4 页
网络分类	按范围、拓扑、介质、交换方式、所有权等分类	LAN/WAN/PAN、拓扑优缺点	分类维度不同，同一网络可有多个标签	第 5 页
网络体系结构	用层、协议、服务、接口拆分通信系统	OSI/TCP-IP 对照、封装、设备层次	“协议是对等实体之间的规则，服务是下层给上层的能力”	第 6—8 页
数据通信基本概念	信源、信道、信宿；模拟/数字；带宽、码元、比特率	波特率、数据率、时延、吞吐率	bit/s 与 Baud 不是同一概念	第 10 页
数据编码	将数字数据映射成适合信道传输的信号	NRZ、曼彻斯特、差分曼彻斯特、块编码	自同步能力与频带利用率的权衡	第 11—15 页
数字调制	用载波幅度、频率或相位承载数字信息	ASK、FSK、PSK、QAM，码元与比特计算	“调制阶数越大越好”是错误结论	第 16 页
脉冲编码调制	采样、量化、编码，把模拟信号数字化	采样率、量化位数、PCM 数据率	采样定理和声道数易漏乘	第 17 页
通信与交换方式	单工/半双工/全双工；电路、报文、分组交换	方式比较、时延分析、适用场景	“面向连接”不等同于“电路交换”	第 18 页

一级/二级/ 三级知识点	定义与核心原理	常考考点和典型题型	难点提示	官方 教程 页码
多路复用	多路信号共享一条高容量介质	FDM、TDM、WDM、CDM	区分“共享资源维度”	第 19—20 页
扩频	以较宽频带传输较低速信息，提高抗干扰等能力	DSSS、FHSS、处理增益	扩频不是压缩带宽，而是扩展占用频带	第 21—22 页
差错控制	检错、纠错和重传提高可靠性	奇偶校验、CRC、海明码、ARQ	CRC 擅长检错，不等同于纠错	第 23—25 页
IEEE 802.3	以太网 MAC、帧和物理层规范	帧结构、MAC、CSMA/CD、最小帧	现代交换式全双工以太网通常不发生碰撞	第 26—27 页
高速以太网	以相同以太网体系扩展速率和介质	100M、1G、10G 及光/铜介质	名称中的数字、介质、距离含义	第 28 页
VLAN	在交换网络中构造逻辑广播域	Access、Trunk、802.1Q、VLAN 间路由	VLAN 隔离二层广播，不自动提供完整安全	第 29 页
冗余网关	多台三层设备共同提供稳定的虚拟默认网关	VRRP、主备选举、虚拟 IP/MAC、切换	链路冗余不等于网关、路由、设备全部冗余	第 30—34 页
无线局域网	基于 IEEE 802.11 的局域无线接入	BSS、ESS、AP、信道、CSMA/CA、漫游	理论速率不等于有效吞吐量	第 35—41 页
无线个人网	近距离、低功耗或外设互联网络	Bluetooth、低功耗场景、拓扑	与 WLAN 的覆盖、功耗和吞吐定位不同	第 42—48 页
移动通信网络	蜂窝接入、移动性管理和核心网协同	4G/5G、接入网与核心网、切换	无线接入与 IP 网络不是彼此替代关系	第 49—55 页
管理功能域	对网络进行故障、配置、计费、性能和安全	FCAPS 分类、监控指标	管理系统不是只“看流量”	第 56 页
SNMP	管理器与代理通过 MIB 对象交换管理信息	GET、SET、Trap/Inform、MIB、OID、v1/v2c/v3	Trap 是异步通知，不等于可靠确认	第 57 页

页码依据官方出版社公布的第三版目录，其中网络概念始于第 3 页、体系结构第 6 页、数据通信第 9 页、局域网第 26 页、无线网络第 35 页、网络管理第 56 页。 2

网络是什么

从工程角度看，计算机网络可以抽象为：

网络 = 节点 + 链路 + 协议 + 服务 + 管理

“节点”包括终端、服务器、交换机、路由器、安全设备和控制器；“链路”包括铜缆、光纤和无线信道；“协议”规定对等实体如何交换信息；“服务”是网络向应用和用户提供的能力；“管理”负责让系统长期可用。

互联网通常可从两个视角理解：

视角	内容
组成视角	边缘端系统、接入网络、网络核心、通信链路和协议
服务视角	为分布式应用提供主机到主机、进程到进程的数据通信服务

常见分类

分类维度	类型	典型理解
地理范围	PAN、LAN、MAN、WAN	个人、园区、城域、广域
拓扑	总线、星型、环型、树型、网状	物理连接或逻辑通信关系
传输介质	有线、无线	铜缆、光纤、无线电
交换方式	电路、报文、分组	资源是独占还是统计复用
管理归属	私有网、公用网	企业园区网与运营商网络
使用目的	接入网、承载网、数据中心网络等	反映网络在整体架构中的职责

易错点

“星型网络”不一定只有一个故障点。终端物理上呈星型接入交换机，但核心层可以由双交换机、链路聚合和多路径构成冗余结构。考试案例必须同时区分接入拓扑和整体可靠性拓扑。

网络体系结构

OSI 模型强调七层职责；TCP/IP 模型更贴近互联网实际协议。两者不是完全一一对应，但可以用下表建立考试映射。OSI 基本参考模型由 ITU-T X.200 / ISO/IEC 7498-1 定义，为系统互连标准提供统一参考框架。 7

OSI 层	TCP/IP 常用映射	主要问题	典型协议或技术	常见设备
应用层	应用层	应用如何使用网络	HTTP、DNS、DHCP、SNMP	代理、应用网关
表示层	并入应用层	数据格式、编码、加密	ASN.1、字符编码、TLS 相关表示	通常由软件实现
会话层	并入应用层	会话建立、维护、同步	RPC、会话控制机制	通常由软件实现
传输层	传输层	进程到进程通信	TCP、UDP、QUIC	四层负载均衡等

OSI 层	TCP/IP 常用映射	主要问题	典型协议或技术	常见设备
网络层	网际层	跨网络寻址和路由	IPv4、IPv6、ICMP、OSPF	路由器、三层交换机
数据链路层	网络接口层	一段链路上的成帧和介质访问	Ethernet、802.1Q、802.11 MAC	交换机、网桥、AP
物理层	网络接口层	比特如何成为电、光、无线信号	各类 PHY、光模块、线缆规范	中继器、收发器

必须区分四个术语：

术语	含义	记忆方式
实体	某一层中实现功能的软硬件模块	“谁在做”
协议	同层对等实体之间通信的规则	“横向规则”
服务	下层通过接口向上层提供的能力	“纵向能力”
接口	相邻层调用服务的边界	“上下层入口”

记忆句：协议横着说，服务竖着给，接口是门，实体是人。

面向连接与无连接

属性	面向连接	无连接
通信前	建立逻辑关系或状态	可直接发送
状态	通常维护连接状态	网络可能不保存会话状态
典型例子	TCP、虚电路	UDP、IP 数据报
优点	易于实现有序、可靠、流量控制	简洁、时延低、扩展性好
误区	不一定独占物理链路	不等于“绝对不可靠”，应用可自行保证可靠性

数据通信的基本量

指标	定义	单位或公式
数据率	单位时间传输的比特数	bit/s
码元速率	单位时间发送的码元数	Baud
带宽	模拟信道频率范围，或数字链路额定速率的习惯称谓	Hz 或 bit/s，须看语境
吞吐量	实际通过系统的数据量	bit/s、packet/s
利用率	资源忙碌程度	实际负载/额定能力
时延	数据从源到目的所需时间	处理 + 排队 + 发送 + 传播
时延带宽积	链路中“在途数据”容量	传播时延 × 带宽

指标	定义	单位或公式
丢包率	丢失分组占发送分组比例	%
抖动	时延的变化	ms 等

若一个码元可取 M 种状态，则每个码元可携带：

$$\log_2 M \text{ bit}$$

因此：

$$R_b = R_s \log_2 M$$

其中 R_b 为比特率， R_s 为码元速率。

时延模型

$$D_{\text{total}} = D_{\text{processing}} + D_{\text{queue}} + D_{\text{transmission}} + D_{\text{propagation}}$$

其中：

$$D_{\text{transmission}} = \frac{L}{R}$$

L 为分组长度， R 为链路速率。

$$D_{\text{propagation}} = \frac{d}{v}$$

d 为距离， v 为信号在介质中的传播速度。

最容易混淆的是：

- **发送时延**取决于数据长度和链路速率；
- **传播时延**取决于距离和传播速度；
- 提高链路带宽会降低发送时延，但不会显著改变物理传播速度；
- 排队时延随负载变化，往往是网络拥塞时最不稳定的部分。

信道容量

无噪声低通信道的奈奎斯特理论上限：

$$C = 2B \log_2 M$$

其中 B 是信道带宽， M 是信号状态数。

有噪声信道的香农容量：

$$C = B \log_2(1 + S/N)$$

若给出分贝值：

$$\text{SNR}_{dB} = 10 \log_{10}(S/N)$$

两个公式回答的问题不同：

- 奈奎斯特强调**带宽和离散信号状态数**；
- 香农强调**带宽和信噪比所决定的理论极限**；
- 工程可实现速率不能超过二者共同构成的约束。

编码

编码解决的是“怎样把数据表示成适合介质传输的基带信号”。

编码	基本思想	优点	缺点/考点
单极性 NRZ	一个方向电平表示数据	简单	直流分量明显、同步能力差
极性 NRZ-L	正负电平表示 0/1	比单极性好	连续相同比特不利于同步
NRZ-I	用是否翻转表示数据	对某一类长串比特改善	仍可能缺少跳变
曼彻斯特	每个比特中间必有跳变	自同步强	所需信号变化速率较高
差分曼彻斯特	中间跳变用于同步，起始是否跳变表示数据	对极性反转不敏感	解码规则易混
4B/5B	4 位数据映射为 5 位码组，限制连续无跳变长度	兼顾同步与效率	有 25% 编码冗余

记忆技巧

- 曼彻斯特：**位中必跳**；
- 差分曼彻斯特：**中间管同步，开头管数据**；
- NRZ：效率较高但容易“长时间不动”，接收端难以恢复时钟。

数字调制

调制是在载波上改变某个物理参数：

调制	改变参数	特点
ASK	幅度	简单，但对幅度噪声敏感
FSK	频率	抗幅度干扰较好，占用频带可能较宽
PSK	相位	频谱利用率较好
QPSK	四种相位	每码元 2 bit
QAM	幅度与相位联合变化	高阶调制可提高每码元比特数，但要求更高信噪比

对于 M 阶调制：

$$\text{每码元比特数} = \log_2 M$$

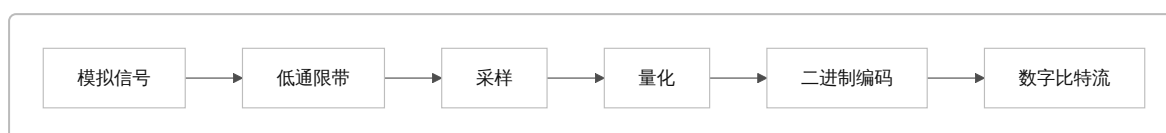
例如：

- QPSK: $M = 4$, 每码元 2 bit;
- 16QAM: 每码元 4 bit;
- 64QAM: 每码元 6 bit;
- 256QAM: 每码元 8 bit。

高阶调制不是无条件更优。星座点越密，单位带宽理论数据率越高，但噪声、失真和相位误差越容易使接收端误判，因此需要更高信噪比、更好的编码和更精确的射频系统。

脉冲编码调制

PCM 的基本过程是：



采样定理要求，对最高频率为 $f_{\max}$ 的限带信号：

$$f_s \geq 2f_{\max}$$

若采样率为 f_s ，每个样本使用 n bit，声道数为 k ，则未压缩 PCM 数据率为：

$$R = f_s \times n \times k$$

传统电话语音常以 8 kHz 采样、每样本 8 bit，得到：

$$8000 \times 8 = 64000 \text{ bit/s} = 64 \text{ kbit/s}$$

ITU-T G.711 是语音频率 PCM 的基础建议，规定了 A 律和 μ 律等编码形式，并长期用于数字电话及相关语音系统。 8

典型陷阱

- 只乘采样率和位数，忘记双声道；
- 把最高信号频率直接作为采样频率；
- 忽略压缩前后数据率不同；
- 把量化级数 2^n 与量化位数 n 混淆。

通信方式

方式	方向关系	例子
单工	只能单方向传输	单向广播场景
半双工	双方均可发送，但不能同时	传统对讲
全双工	双方可同时发送	交换式以太网端口

需要注意：全双工描述的是通信方向能力，不代表应用数据一定对称，也不代表链路上下行带宽必然相同。

交换方式

属性	电路交换	报文交换	分组交换
建立阶段	通常先建立端到端电路	无专用电路	数据报方式通常无需预建立
资源	连接期间相对独占	存储整个报文后转发	以分组为单位统计复用
存储要求	中间节点较低	中间节点需存储完整报文	存储一个或若干分组
时延	建立后较稳定	大报文转发时延大	存储转发并可能排队
利用率	突发业务下可能较低	高于电路交换	通常较高
典型应用	传统电话思路	历史性数据通信方式	互联网主体

分组交换的关键不是“把报文切小”这么简单，而是：

1. 分组独立携带控制信息；
2. 链路资源按需使用；
3. 路由器执行存储、查表和转发；
4. 分组可能经历不同排队状态，甚至不同路径；
5. 可靠、有序等服务可由端系统协议补充。

多路复用

复用方式	共享维度	核心思想	典型场景
FDM	频率	为不同信号分配不同频带	广播、模拟通信
TDM	时间	为不同信号分配不同时隙	数字通信
统计 TDM	时间但动态分配	活跃用户获得更多发送机会	分组网络思想
WDM	光波长	一根光纤承载多个波长	光传输
CDM/CDMA	码序列	用户使用不同扩频码	扩频与移动通信

记忆句：F 分频，T 分时，W 分光，C 分码。

扩频

扩频系统使信号占用带宽显著大于原始信息所必需的带宽。常见方式：

技术	原理	特点
DSSS	原始数据与高速伪随机码结合	抗窄带干扰，接收端需相关解扩
FHSS	载波在多个频点间按序跳变	对局部频点干扰较稳健

处理增益可粗略理解为扩频带宽与原始信息带宽之比：

$$G_p \approx \frac{B_{\text{spread}}}{B_{\text{data}}}$$

扩频通常提升抗干扰、抗截获或多用户接入能力，但不会凭空产生容量；它付出的代价之一就是更大的频带占用和更复杂的同步。

差错控制

差错控制可分为三条路线：

路线	做法	适用特点
检错	判断数据是否出错	发现后丢弃或请求重传
前向纠错 FEC	加入足够冗余，使接收端直接纠正部分错误	适合高时延或无法方便重传的链路
自动重传 ARQ	检错后通过确认与超时重传	适合双向通信和可接受重传时延的环境

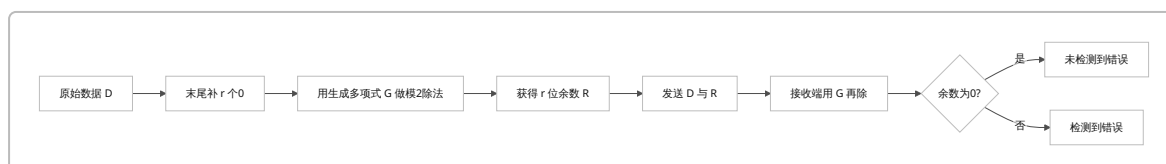
奇偶校验

增加一个校验位，使 1 的总数为奇数或偶数。实现简单，但检错能力有限，某些偶数位错误可能无法发现。

CRC

发送端把数据视为二进制多项式，用生成多项式 $G(x)$ 进行模 2 除法，把余数附加到数据后。接收端再次除以同一生成多项式；若余数非零，则判定帧发生差错。

流程可概括为：



CRC 是强检错机制，但仅凭普通 CRC 校验值一般不能定位和修正错误。以太网帧末尾的 FCS 就采用 CRC 思想。

海明距离

若一种编码的最小海明距离为 $d_{\min}$ ，则：

最多可检测 $d_{\min} - 1$ 位错误

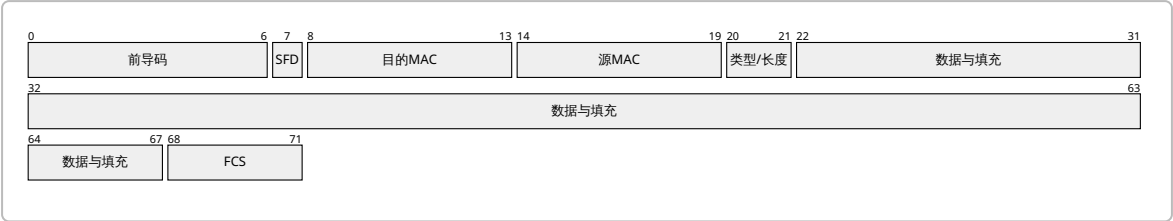
最多可纠正 $\left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor$ 位错误

若要纠正 1 位错误，通常要求最小距离至少为 3。

以太网

IEEE 802.3 定义以太网局域、接入和城域网络，并规定共同的 MAC 体系以及多种速率和物理层。标准同时包含共享介质半双工下的 CSMA/CD，以及全双工运行。 9

经典以太网帧可按以下结构理解：



核心字段：

字段	作用
目的 MAC	标识同一二层网络中的目标接口或组
源 MAC	标识发送接口
类型/长度	指示上层协议类型或帧长度语义
数据与填充	承载上层数据，必要时填充至最小帧要求
FCS	对帧进行差错检测

CSMA/CD

经典共享半双工以太网采用：

1. 载波监听；
2. 信道空闲则发送；
3. 发送时继续检测碰撞；
4. 检测碰撞后停止发送并发出干扰信号；
5. 执行二进制指数退避；
6. 重新竞争信道。

为了保证最远两个站点发生碰撞时，发送方仍在发送，必须满足：

$$\frac{L_{\min}}{R} \geq 2\tau$$

即：

$$L_{\min} \geq 2\tau R$$

其中 2τ 是最坏情况下的往返传播时间。

工程现实

现代园区以太网主要采用交换机点到点全双工连接，不再通过共享总线竞争介质，因此通常不发生传统碰撞，也不需要运行 CSMA/CD 退避。不过，最小帧、MAC 地址、FCS 等概念仍然属于以太网基础，考试也常用 CSMA/CD 考查协议演进和最小帧原理。IEEE 802.3 同时覆盖半双工和全双工运行。 10

高速以太网

常见技术	额定速率	常见介质理解	复习重点
10BASE-T	10 Mbit/s	双绞线	历史基础
100BASE-TX	100 Mbit/s	双绞线	快速以太网
1000BASE-T	1 Gbit/s	四对双绞线	千兆接入
1000BASE-SX/ LX	1 Gbit/s	多模/单模光纤	光纤距离和模块匹配
10GBASE-T	10 Gbit/s	高等级双绞线	布线等级、功耗和距离
10GBASE-SR/LR	10 Gbit/s	短距/长距光纤	数据中心和园区核心
更高速率以太网	25G、40G、100G、400G、 800G 等	多种电、光接 口	设备能力、模块、布线和成本 匹配

命名题不应只死背全表，而应掌握：

- **BASE**：基带传输；
- **T**：通常表示双绞线；
- **S**、**L** 常用于区分短波、长波或不同距离类别；
- 光模块必须同时匹配**速率、波长、光纤类型、接口和距离**。

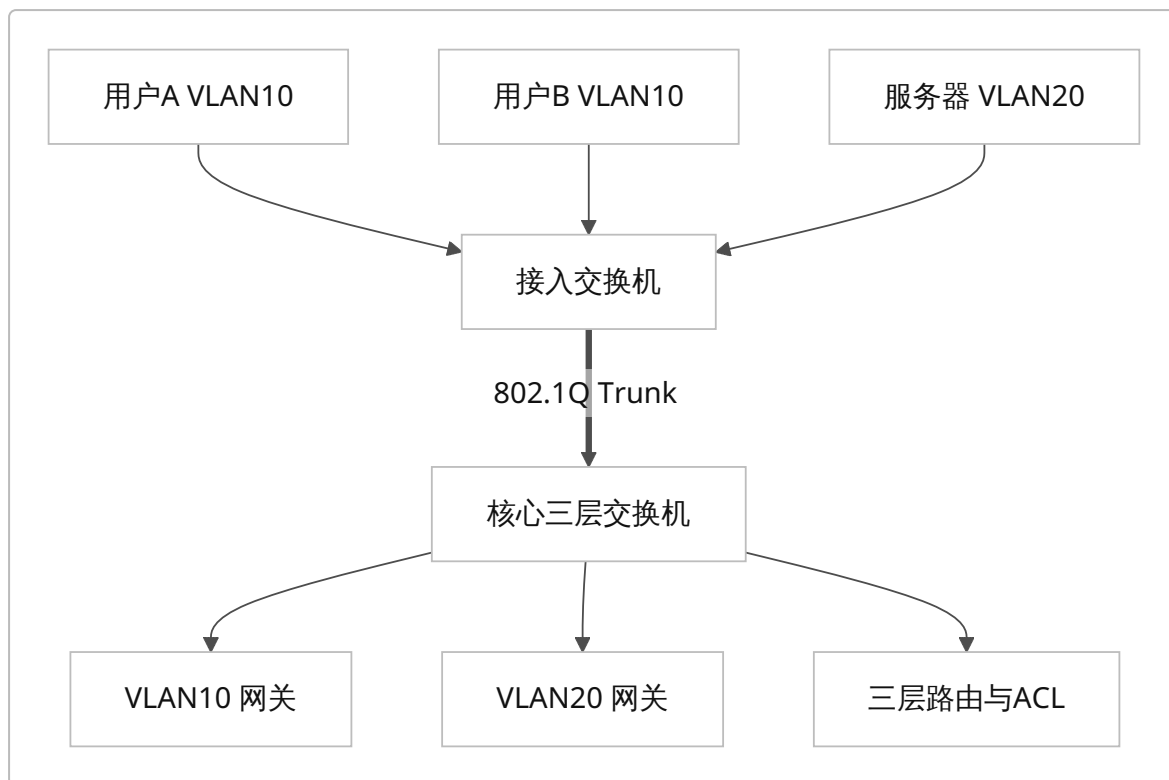
IEEE 802.3 工作组仍持续制定更高速率和不同应用场景的以太网标准，包括 200G、400G、800G 和 1.6T 等项目。对于软考基础题，重点仍是标准命名、介质选择和向下兼容的工程原则，而非追踪全部最新 PHY 参数。

11

VLAN

VLAN 在一套物理交换网络上建立多个逻辑二层广播域。IEEE 802.1Q 规定了 VLAN 感知网桥和虚拟桥接局域网的运行原则。

12



端口类型	典型用途	报文特点
Access	连接普通终端	终端通常接收和发送无标签帧，交换机映射到指定 VLAN
Trunk	交换机之间、交换机到支持 VLAN 的设备	可承载多个 VLAN，通常使用 802.1Q 标签
Hybrid/通用混合端口	某些厂商用于更灵活的标记策略	是否带标签按 VLAN 分别配置

802.1Q 标签的关键概念：

- TPID：表示后续存在 VLAN 标签；
- PCP：二层优先级；
- DEI：丢弃资格相关标志；
- VID：VLAN 标识；
- 加入标签会增加帧长度；
- VLAN 1、0 和 4095 等编号在实际语义上有特殊性，常规用户 VLAN 一般选择正常可用范围内的编号。

VLAN 的能力边界

VLAN 可以：

- 缩小广播域；
- 按部门、业务或安全区域进行逻辑划分；
- 改善地址与策略组织；
- 配合三层接口和 ACL 实现访问控制。

VLAN 不能单独保证：

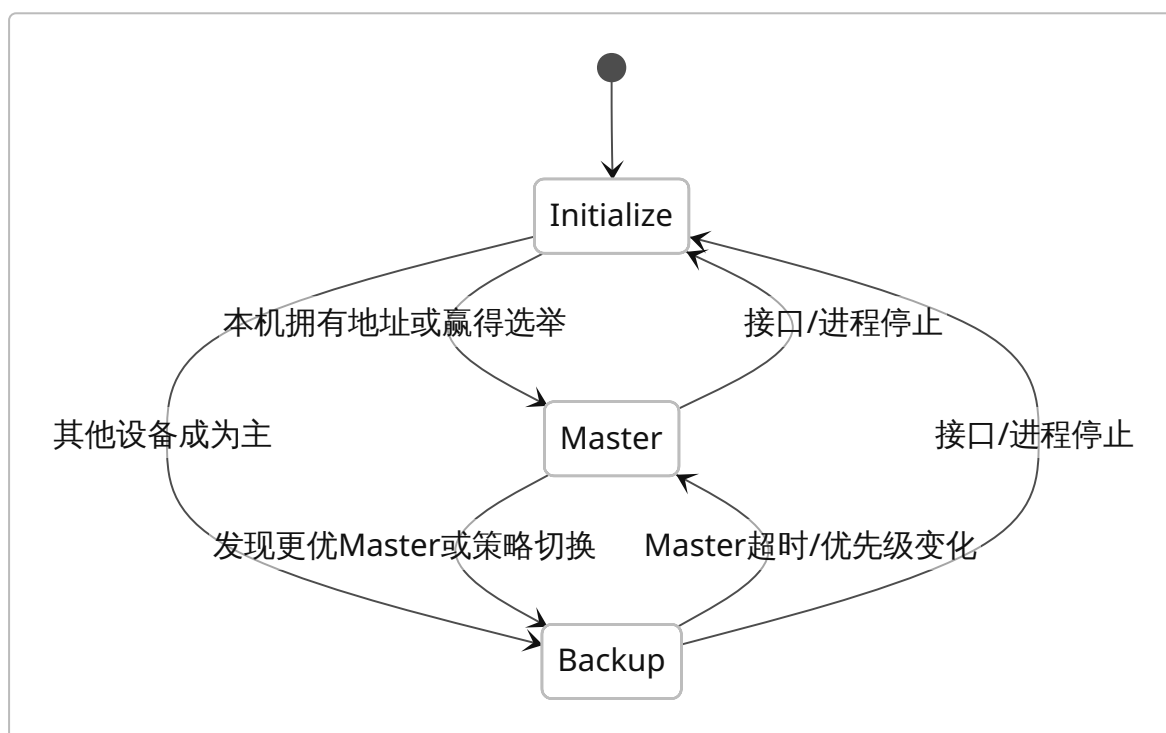
- 终端身份可信；
- 防止所有二层攻击；
- 业务数据加密；
- 跨 VLAN 完全隔离。

不同 VLAN 通信需要三层转发，常见实现包括路由器子接口、三层交换机 SVI 或防火墙子接口。

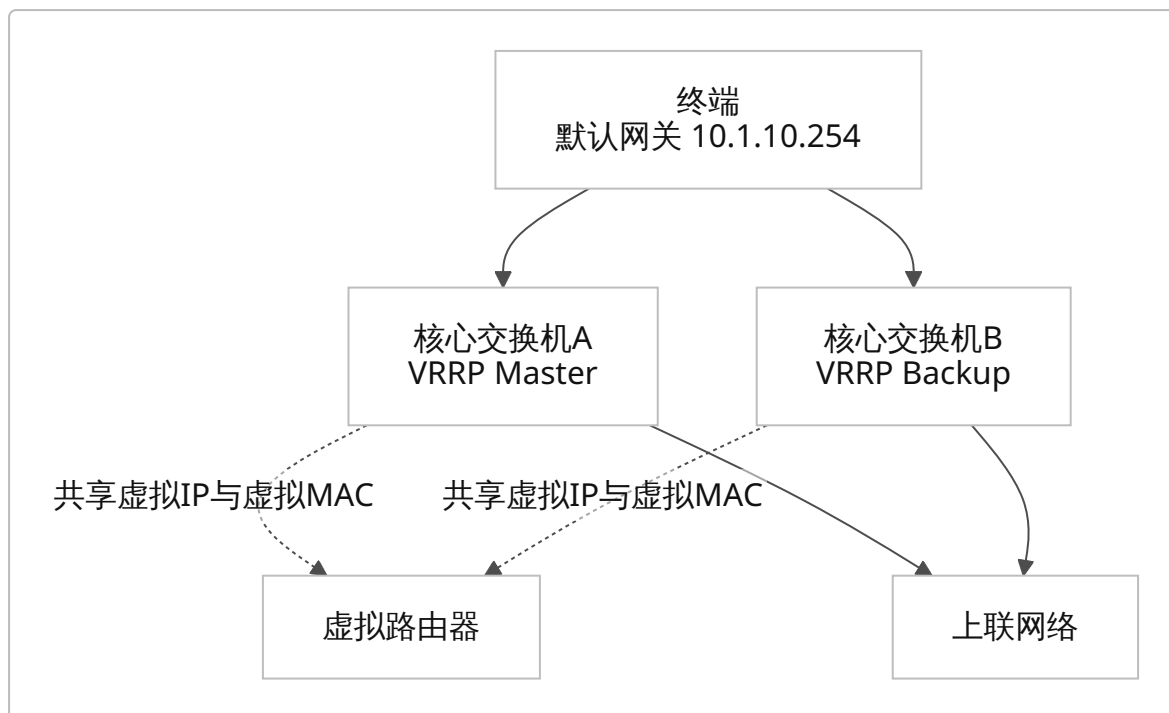
冗余网关

终端通常只配置一个默认网关地址。如果该地址只属于一台物理设备，设备故障就会造成大面积中断。第一跳冗余协议通过“虚拟路由器”解决这一问题。

VRRPv3 为 IPv4 和 IPv6 定义虚拟路由器选举机制。当前 RFC 9568 已取代 RFC 5798；VRRP 会把一个虚拟路由器的转发责任动态分配给局域网中的某台 VRRP 路由器。¹³



典型结构：



关键考点：

概念	含义
虚拟 IP	终端配置的默认网关地址
虚拟 MAC	与虚拟路由器关联，降低切换时终端感知
Master	当前承担转发职责的设备
Backup	监听状态，必要时接管
优先级	参与主设备选择
抢占	高优先级设备恢复后是否重新成为主
接口/路由跟踪	上联故障时降低优先级，避免“设备活着但出口已断”

高频难点

仅配置 VRRP 不代表端到端高可用。如果 Master 的上联已经断开，但 VRRP 未跟踪上联状态，它可能继续充当网关并形成黑洞。因此案例题中常需要同时考虑：

- 双核心设备；
- 接入双上联；
- 网关冗余；
- 动态路由或静态路由冗余；
- 链路聚合或生成树；
- 电源、板卡、机框冗余；
- 上联接口或路由可达性跟踪。

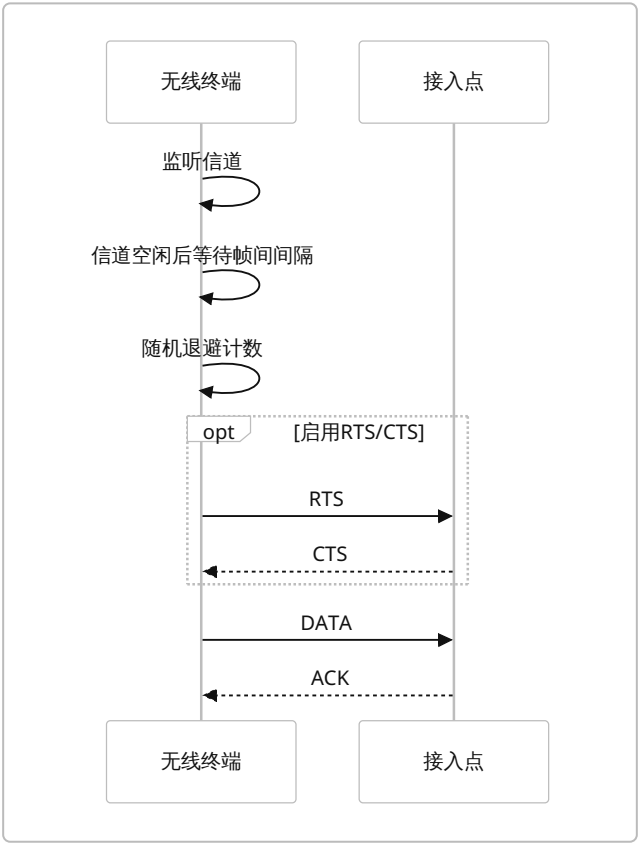
无线局域网

基本对象：

对象	含义
STA	无线站点，如终端或 AP 的无线实体
AP	为无线终端提供基础设施接入的接入点
BSS	基本服务集
BSSID	标识一个 BSS，常与 AP 射频接口 MAC 相关
SSID	面向用户的无线网络名称
ESS	多个 BSS 通过分布系统形成的扩展服务集
DS	连接多个 AP/BSS 的分布系统

为什么无线使用 CSMA/CA，而不是照搬 CSMA/CD

无线终端通常难以在发射强信号时准确检测远端弱信号碰撞，并存在隐藏节点等问题，所以 802.11 更强调发送前监听、随机退避、确认和可选 RTS/CTS 来**避免或降低碰撞概率**。



隐藏节点

A 和 C 都能听到 AP，但 A、C 彼此听不到。两者可能同时判断信道空闲并向 AP 发送，导致 AP 处发生碰撞。RTS/CTS 可通过预约信道降低此类冲突，但也会增加控制开销，因此不是所有短帧场景都适合启用。

常见 Wi-Fi 标准比较

标准	常用名称	主要频段	理论速率或方向	核心技术与考试定位
802.11b	早期 Wi-Fi	2.4 GHz	最高 11 Mbit/s	DSSS/CCK，易受 2.4 GHz 干扰
802.11a	早期 5 GHz WLAN	5 GHz	最高 54 Mbit/s	OFDM
802.11g	—	2.4 GHz	最高 54 Mbit/s	OFDM，兼容 802.11b 场景
802.11n	Wi-Fi 4	2.4/5 GHz	最高约 600 Mbit/s	MIMO、信道绑定
802.11ac	Wi-Fi 5	5 GHz	多 Gbit/s 级	更宽信道、高阶调制、MU-MIMO 演进
802.11ax	Wi-Fi 6/6E	2.4/5 GHz，扩展可使用 6 GHz	理论总速率最高 9.6 Gbit/s	OFDMA、密集场景效率、TWT
802.11be	Wi-Fi 7	2.4/5/6 GHz	标准要求至少一种模式达到 30 Gbit/s 以上	320 MHz、多链路、低时延，作为新版扩展了解

IEEE 资料显示，802.11n 支持 2.4 和 5 GHz，最高约 600 Mbit/s；802.11ax 的理论总数据率为 9.6 Gbit/s，但重点是改善密集场景效率；802.11be-2024 定义了至少一种最大吞吐率不低于 30 Gbit/s 的模式，并改善最坏情况下的时延和抖动。 ¹⁵

无线规划不能只看理论速率

有效吞吐率会受到以下因素共同影响：

$$\text{有效吞吐} < \text{PHY理论速率}$$

主要原因包括：

- MAC 控制帧和确认开销；
- 信道竞争和随机退避；
- 重传；
- 加密封装；
- 空口半双工共享；
- 终端能力差异；
- 信号衰减和干扰；
- 同频、邻频 AP；
- 多用户公平调度；
- 有线回传瓶颈。

园区 WLAN 规划应同时考虑覆盖和容量。覆盖解决“能否收到信号”，容量解决“同时有多少用户、每个用户需要多少吞吐和时延”。

频段直觉

频段特征	2.4 GHz	5 GHz	6 GHz
传播和穿墙	相对较好	相对较弱	通常更弱
可用频谱	较拥挤	更丰富	更丰富、终端要求较新
干扰来源	较多	通常较少	取决于地区监管和部署
规划倾向	覆盖、兼容和物联网	企业容量主力	新设备、高容量扩展

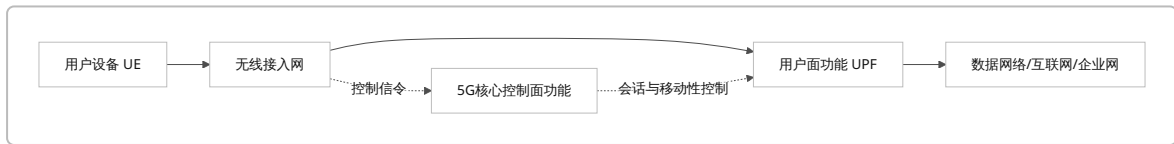
无线个人网

无线个人网强调较近距离、低功耗、个人设备或物联网互联。Bluetooth SIG 发布的核心规范用于保证蓝牙设备互操作。到 2026 年，蓝牙核心规范仍持续演进，但软考基础复习应优先掌握 BR/EDR、BLE、角色、功耗和使用场景，而不是背诵最新版本全部特性。 16

技术定位	WLAN	WPAN/Bluetooth
主要目标	局域网络和互联网接入	外设、传感器、可穿戴和近距离设备
覆盖	房间、楼层、园区热点	个人范围或较小区域
吞吐	通常较高	通常更强调低功耗和小数据
典型拓扑	AP—STA、ESS	中心—外围、广播、Mesh 等
工程关注	信道、漫游、容量、回传	功耗、发现、配对、连接参数

移动通信网络

移动通信网络由无线接入网、传输承载和核心网共同组成。5G 系统架构由 3GPP TS 23.501 等规范定义，5G 过程由 TS 23.502 等规范描述。 17



基础理解：

组成	主要职责
UE	用户终端
无线接入网	无线接入、调度、无线资源与切换配合
核心控制面	注册、鉴权、移动性、会话和策略控制
用户面	转发用户数据
数据网络	互联网、企业专网、边缘计算或业务平台

软考中的 5G 题通常不要求完整背诵所有网络功能接口，而更重视：

- 5G 与园区网、专网、边缘计算的融合；

- 高带宽、低时延、大连接等场景特性；
- 网络切片、移动性和安全隔离的设计含义；
- 无线接入、承载网络和企业 IP 网络的衔接。

网络管理功能域

FCAPS 是经典网络管理分类：

字母	功能域	主要内容	典型指标或操作
F	Fault, 故障管理	发现、隔离、告警和恢复故障	接口 Down、链路抖动、告警关联
C	Configuration, 配置管理	配置下发、备份、版本和变更	配置审计、批量变更、回滚
A	Accounting, 计费/核算管理	统计资源使用和责任归属	流量计费、配额、资源核算
P	Performance, 性能管理	监控容量、利用率和服务质量	CPU、内存、带宽、时延、丢包
S	Security, 安全管理	身份、权限、审计和安全事件	AAA、日志、访问控制、密钥

ITU-T 相关管理框架长期采用故障、配置、计费、性能和安全等 FCAPS 功能域来组织网络管理需求。 18

记忆句：故配计性安。

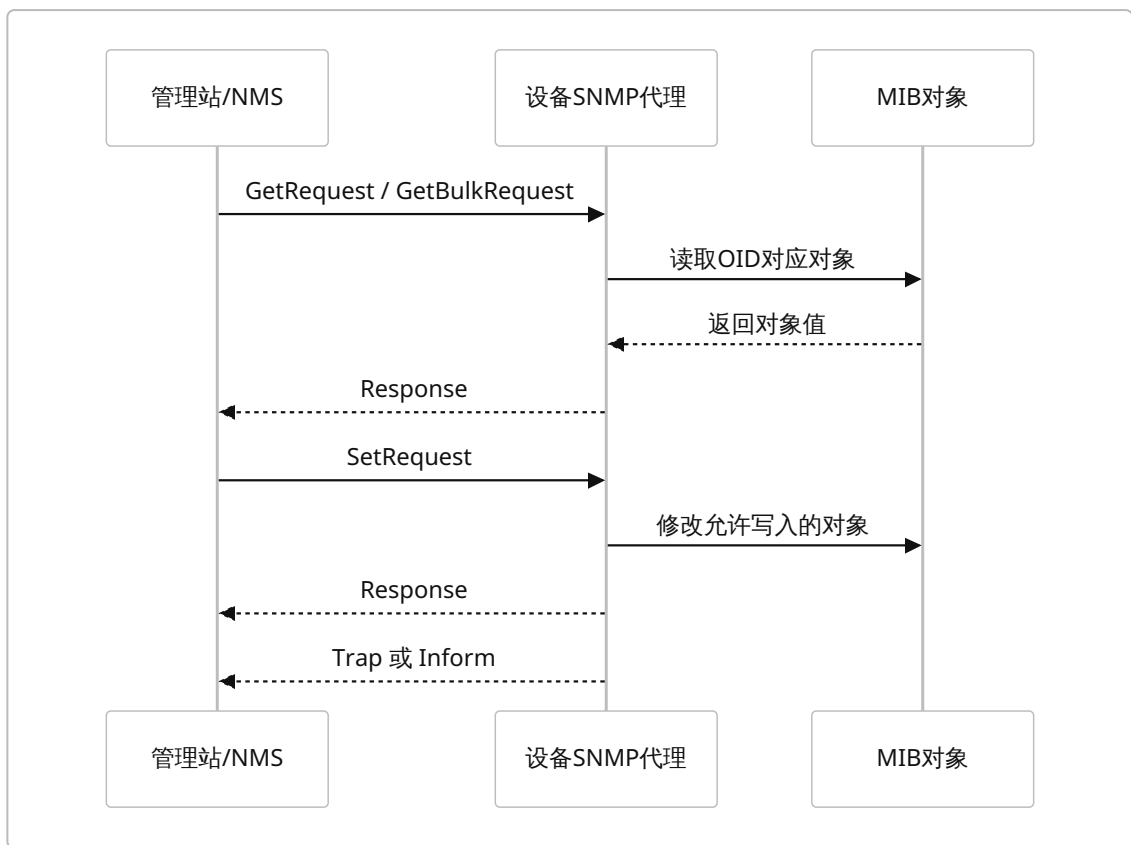
工程中最容易忽略的是“配置管理”。网络故障不只来源于硬件，错误配置、未授权变更、版本不一致和回滚失败同样是重大风险。因此完整管理体系应包括：

- 设备发现和资产台账；
- 配置定期备份；
- 变更审批和差异比较；
- 性能基线；
- 告警分级和关联；
- 日志留存；
- 权限最小化；
- 容量预测；
- 故障复盘。

SNMP

SNMP 管理系统包含管理器、代理、管理协议和管理信息。RFC 3411 将 SNMPv3 架构设计为模块化体系，包含消息处理、安全和访问控制等子系统；SNMP 管理器可通过命令生成器和通知接收器监控、控制被管理节点。

19



SNMP 基本对象

对象	含义
Manager/NMS	发起查询、接收告警、展示和分析数据
Agent	运行于受管设备，访问本地管理信息
MIB	管理信息库，按树状结构组织对象
OID	对管理对象的唯一标识
PDU	SNMP 操作消息，如 Get、Set、Response、Trap
SMI	规定对象描述和编码规则的管理信息结构

主要操作

操作	方向	用途
GetRequest	管理器 → 代理	读取指定对象
GetNextRequest	管理器 → 代理	读取树中的下一个对象
GetBulkRequest	管理器 → 代理	批量获取，提高表数据读取效率
SetRequest	管理器 → 代理	修改允许写入的对象
Response	代理 → 管理器	返回结果或错误

操作	方向	用途
Trap	代理 → 管理器	异步通知，通常不要求协议层确认
Inform	一方 → 另一方	需要响应确认的通知

RFC 3411 所描述的 SNMP PDU 类别包括读取、写入、响应和通知；读操作包含 Get、GetNext、GetBulk，写操作包含 Set，通知包含 Trapv2 和 InformRequest 等。 ¹⁹

版本比较

特性	SNMPv1	SNMPv2c	SNMPv3
管理对象与基本操作	基础	增加 GetBulk 等能力	延续并模块化
认证方式	Community	Community	用户与安全模型
加密	无	无	可提供隐私保护
访问控制	简单	简单	更完整的访问控制
适用建议	遗留环境	仍较常见但安全弱	新部署优先考虑

SNMPv3 规定三种常见安全级别：

级别	认证	加密
noAuthNoPriv	无	无
authNoPriv	有	无
authPriv	有	有

RFC 3411 明确描述了上述三个安全级别，并把消息处理、安全和访问控制作为 SNMP 引擎的重要组成部分。

¹⁹

工程难点

- Community 字符串不是强密码体系；
- SNMPv2c 即使“改了默认 Community”，报文仍缺乏完善加密保护；
- Set 权限应谨慎开放；
- 管理流量宜使用独立管理地址、管理 VLAN 或带外管理网络；
- NMS 轮询周期过短会增加设备和网络负担；
- Trap 不能替代周期轮询，周期轮询也不能替代实时告警；
- 仅采集数据不设置阈值、基线和处置流程，不构成完整运维闭环。

典型例题与解析

例题：信道容量与码元计算

某无噪声带宽为 3 kHz 的信道采用 8 种离散信号状态。若同时给出信噪比为 30 dB，试分别计算奈奎斯特上限和香农上限，并判断在“固定使用 8 种信号状态”条件下的理论速率约束。

解析

每码元携带：

$$\log_2 8 = 3 \text{ bit}$$

奈奎斯特上限：

$$C_N = 2B \log_2 M$$

$$C_N = 2 \times 3000 \times 3 = 18000 \text{ bit/s}$$

即：

$$C_N = 18 \text{ kbit/s}$$

把 30 dB 换算为线性信噪比：

$$30 = 10 \log_{10}(S/N)$$

$$S/N = 10^{30/10} = 1000$$

香农上限：

$$C_S = 3000 \log_2(1 + 1000)$$

$$C_S \approx 3000 \times 9.967 \approx 29901 \text{ bit/s}$$

约为：

$$29.9 \text{ kbit/s}$$

在题目固定使用 8 种信号状态的前提下，奈奎斯特约束为 18 kbit/s，低于香农容量 29.9 kbit/s，因此当前调制状态数下的理论上限取较小者，即约 18 kbit/s。

考点总结

- 30 dB 不能直接代入香农公式；
- 必须先计算 $S/N = 1000$ ；
- 奈奎斯特和香农不是二选一背诵题；
- 固定调制阶数时，实际可设计速率要同时满足带宽、信号状态数和信噪比约束。

例题：VLAN、冗余网关与网络管理综合题

某校园网用户区使用 VLAN 10，服务器区使用 VLAN 20。两台核心三层交换机为 VLAN 10 提供虚拟网关 10.1.10.254，核心 A 正常情况下承担转发，核心 B 备用。网络管理站使用 SNMPv3 轮询交换机接口流量，并接收链路故障告警。

回答下列问题：

1. VLAN 10 和 VLAN 20 是否属于同一个二层广播域？
2. 两个 VLAN 之间通信需要什么能力？
3. 核心 A 故障后，终端为什么通常不必修改默认网关？

4. SNMP 轮询流量和设备主动告警分别通常使用什么操作？
5. 为什么仍需配置上联状态跟踪，而不能只依靠网关冗余协议？

解析

VLAN 10 和 VLAN 20 是不同的逻辑二层广播域。广播帧默认不会从一个 VLAN 被交换到另一个 VLAN。IEEE 802.1Q 用于在 VLAN 感知桥接网络中承载和识别 VLAN。¹²

不同 VLAN 之间需要三层转发，可由三层交换机 SVI、路由器子接口或防火墙三层接口完成。若还需限制用户访问服务器，应在三层转发路径上配合 ACL 或防火墙策略。

两台核心通过 VRRP 一类第一跳冗余机制共同提供虚拟 IP 和虚拟路由器身份。终端配置的是虚拟网关地址，而不是绑定某一台物理核心的接口地址；Master 故障后，Backup 接管虚拟路由器职责，所以终端通常无需修改默认网关。VRRP 的本质是通过选举动态分配虚拟路由器转发责任。¹³

SNMP 轮询通常使用 GetRequest、GetNextRequest 或 GetBulkRequest；设备主动告警通常使用 Trap 或需要确认的 Inform。SNMPv3 可配置认证和隐私保护。¹⁹

如果核心 A 本身仍在运行，但它连接上游的链路或路由已经失效，单纯根据设备存活状态可能不会触发网关切换。此时终端仍把报文交给 A，形成流量黑洞。因此应跟踪上联接口、下一跳或关键路由，在出口失效时降低优先级或触发切换。

得分点模板

VLAN 用于划分二层广播域；VLAN 间通信需要三层转发。VRRP 通过虚拟 IP、虚拟 MAC 和主备选举为终端提供稳定的默认网关。为避免主设备正常但上联失效形成黑洞，应配置接口或路由跟踪。网络管理采用 SNMPv3，通过 Get/GetBulk 轮询性能信息，通过 Trap/Inform 接收异步告警。

复习闭环与参考书目

本章复习要点

必须掌握	达标标准
OSI 与 TCP/IP	能完成层次、协议、设备和故障现象映射
服务、接口、协议	能解释三者区别，不只会背定义
时延组成	能区分发送、传播、排队和处理时延
奈奎斯特与香农	能正确处理信号状态数和 dB 换算
编码与调制	能比较 NRZ、曼彻斯特、PSK、QAM
PCM	能计算采样率、量化位数、声道和数据率
交换与复用	能比较三种交换和四类复用
CRC 与海明距离	能说明检错、纠错和重传的边界
以太网	能解释帧、MAC、FCS、CSMA/CD 和全双工

必须掌握	达标标准
VLAN	能判断广播域、Access/Trunk 和 VLAN 间路由
冗余网关	能描述虚拟 IP、Master/Backup 和状态跟踪
WLAN	能解释 BSS/ESS、CSMA/CA、隐藏节点和容量规划
FCAPS 与 SNMP	能完成管理功能分类和操作流程判断

常见误区与纠正

错误说法	正确理解
带宽就是实际下载速度	带宽是能力指标，实际吞吐受协议、竞争、丢包和设备能力影响
波特率等于比特率	只有每码元携带 1 bit 时才相等
频率越高，Wi-Fi 一定越好	高频通常可获得更多频谱，但传播和穿墙能力通常更弱
VLAN 是安全设备	VLAN 是逻辑广播域技术，需配合 ACL、防火墙、认证等
两台核心就一定高可用	还要检查链路、网关、路由、电源和上联路径
全双工以太网仍会发生冲突	点到点交换式全双工通常无传统碰撞
CRC 能自动纠错	CRC 主要用于检错
SNMP Trap 已经足够监控	Trap 可能遗漏，还需要周期轮询、日志和健康检查
SNMPv2c 设置复杂 Community 就安全	仍缺少 SNMPv3 式认证、加密和访问控制
理论无线速率就是单用户下载速率	理论 PHY 速率需扣除大量空口和协议开销

记忆体系

内容	记忆口诀
OSI 七层	物链网传会表应
四类时延	处排发传
多路复用	频时光码
PCM	采、量、编
FCAPS	故配计性安
协议与服务	协议横向，服务纵向
VLAN	Access 接终端，Trunk 扛多 VLAN
VRRP	虚拟地址不变，物理设备接班
WLAN	先听、等待、退避、发送、确认
SNMP	Get 查、Set 改、Trap 报、Inform 要确认

学习路线图



建议按四轮复习：

轮次	学习任务	产出
原理轮	阅读官方教程第3—57页，建立概念联系	一张分层知识图
计算轮	集中练奈奎斯特、香农、PCM、时延、编码	一页公式卡
协议轮	画 Ethernet、VLAN、VRRP、WLAN、SNMP 流程	五张协议图
工程轮	设计小型园区网并解释故障切换	一份案例答案模板

建议实验

实验	观察目标
Wireshark 抓取以太网帧	MAC、类型字段、帧长度、FCS 可见性
配置两个 VLAN	广播隔离、Access 和 Trunk
配置 VLAN 间路由	SVI、默认网关、路由表
模拟 VRRP 切换	Master/Backup、优先级、故障收敛
抓取无线关联过程	Beacon、Probe、Authentication、Association
使用 SNMP 工具读取接口	OID、Get、GetBulk、接口计数器

章末练习

题目	答案
某链路发送 1 MB 数据，速率 100 Mbit/s，只考虑发送时延，约需多久？	若按 1 MB = 8 Mbit 近似，则 $8/100 = 0.08$ 秒，即约 80 ms
16QAM 每个码元携带多少 bit？	$\log_2 16 = 4$ bit
最高音频频率 20 kHz，理论最低采样率是多少？	至少 40 kHz；工程标准通常留有余量
48 kHz、16 bit、双声道 PCM 数据率是多少？	$48000 \times 16 \times 2 = 1\,536\,000$ bit/s，即 1.536 Mbit/s
两台终端位于同一交换机但不同 VLAN，能否仅靠二层交换通信？	不能，需要三层路由
VRRP 解决的主要问题是什么？	默认网关单点故障及第一跳转发冗余
WLAN 中 ACK 的主要作用是什么？	确认单播帧已成功接收，未收到时发送端可重传
SNMPv3 的 authPriv 表示什么？	同时提供认证和隐私保护，即认证并加密

题目	答案
CRC 校验通过是否能证明报文绝对无错?	不能, 只表示未检测到错误; 存在极低概率的未检出错误
接口利用率持续 95%, 但没有链路 Down 告警, 属于哪个管理域的问题?	主要属于性能管理, 也可能触发容量规划和故障预警

权威参考书目与标准定位

优先级	资料	对应本章内容
最高	工业和信息化部教育与考试中心:《网络规划设计师考试大纲》, 2026 年	考试说明第 16 页; 考试范围第 18—27 页; 题型示例第 28 页起。 ³
最高	王涛、张永刚、张珂:《网络规划设计师教程(第 3 版)》, 清华大学出版社, 2026 年	第 1 章第 3—57 页; 数据通信第 9—25 页; 局域网第 26—34 页; 无线第 35—55 页; 管理第 56—57 页。 ²
高	谢希仁:《计算机网络(第 8 版)》, 电子工业出版社, 2021 年	第 1 章概述、第 2 章物理层、第 3 章数据链路层、无线与移动网络相关章节; 国家高等教育智慧教育平台课程亦按概述、物理层、链路层、网络层、传输层和应用层组织。 ²⁰
高	ITU-T X.200/ISO/IEC 7498-1	OSI 基本参考模型。 ⁷
高	IEEE 802.3	以太网 MAC、半双工 CSMA/CD、全双工和多速率 PHY。 ⁹
高	IEEE 802.1Q	VLAN 感知网桥、VLAN 和标签化二层网络。 ¹²
高	IEEE 802.11 系列	WLAN MAC、PHY、Wi-Fi 4/5/6/7 演进。 ²¹
高	RFC 9568	VRRPv3, IPv4/IPv6 虚拟路由器选举和第一跳冗余。 ¹³
高	RFC 3411 及 SNMPv3 文档族	SNMP 实体、PDU、安全模型和管理架构。 ¹⁹
中	ITU-T G.711	语音 PCM、A 律与 μ 律。 ⁸
中	3GPP TS 23.501、23.502	5G 系统架构和过程。 ²²
中	Bluetooth SIG Core Specification	无线个人网和 Bluetooth 技术定位。 ¹⁶

¹ ³ 清华大学出版社--图书详情

https://www.tup.tsinghua.edu.cn/booksCenter/book_11648801.html?utm_source=chatgpt.com

² ⁶ 清华大学出版社--图书详情

https://www.tup.com.cn/booksCenter/book_11649001.html

⁴ 2026年度计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试报名热点问答-广州市人力资源和社会保障局网站

https://rsj.gz.gov.cn/ywzt/rcgz/rsks/bmtz/content/post_10736860.html

- 5 7 X.200 : Information technology - Open Systems ...
https://www.itu.int/rec/t-rec-x.200-199407-i?utm_source=chatgpt.com
- 8 G.711 : Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies
https://www.itu.int/rec/T-REC-G.711?utm_source=chatgpt.com
- 9 10 IEEE 802.3-2022
https://standards.ieee.org/ieee/802.3/10422/?utm_source=chatgpt.com
- 11 IEEE 802.3 Ethernet Working Group
https://grouper.ieee.org/groups/802/3/?utm_source=chatgpt.com
- 12 IEEE SA - IEEE 802.1Q-2011
https://standards.ieee.org/ieee/802.1Q/4410/?utm_source=chatgpt.com
- 13 RFC 9568: Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) ...
https://www.rfc-editor.org/info/rfc9568?utm_source=chatgpt.com
- 14 21 IEEE 802.11, The Working Group Setting the Standards for ...
https://grouper.ieee.org/groups/802/11/?utm_source=chatgpt.com
- 15 IEEE SA - The Evolution of Wi-Fi Technology and Standards
https://standards.ieee.org/beyond-standards/the-evolution-of-wi-fi-technology-and-standards/?utm_source=chatgpt.com
- 16 Specifications and documents
https://www.bluetooth.com/specifications/specs/?utm_source=chatgpt.com
- 17 22 Specification # 23.501
https://www.3gpp.org/dynareport/23501.htm?utm_source=chatgpt.com
- 18 Recommendation ITU-T G.7718/Y.1709
https://www.itu.int/epublications/publication/itu-t-g-7718-y-1709-2020-10-framework-for-the-management-of-management-control-components-and-functions?utm_source=chatgpt.com
- 19 RFC 3411: An Architecture for Describing Simple Network Management Protocol (SNMP) Management Frameworks | RFC Editor
https://www.rfc-editor.org/info/rfc3411/?utm_source=chatgpt.com
- 20 计算机网络（第8版）
https://phei.com.cn/module/goods/wssd_content.jsp?bookid=58234&utm_source=chatgpt.com